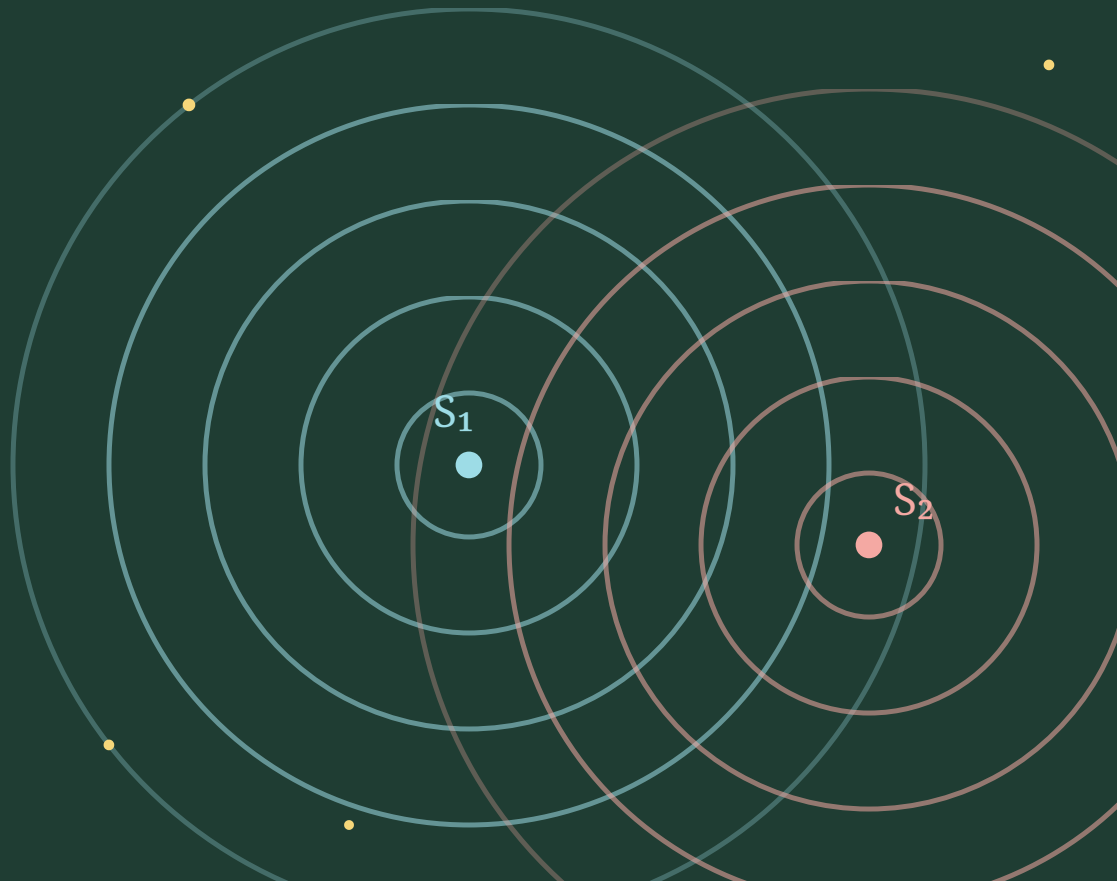
高中物理 · 机械波与光的波动性

波的干涉与衍射

两列波相遇时会发生什么？

波为什么能绕过障碍物？



课堂讲解课件 · 从水波讲到光波

这节课的路线

先弄清 " 叠加 ", 再看两种特有现象 , 最后把结论搬到光上

一

波的叠加原理

两列波相遇 : 独立传播、位移相加

二

波的干涉

稳定的加强区与减弱区

三

波的衍射

绕过障碍物继续传播

四

光也是波

杨氏双缝、泊松亮斑、薄膜彩色

水波先讲清楚 , 光波只是换了对象

波的叠加原理

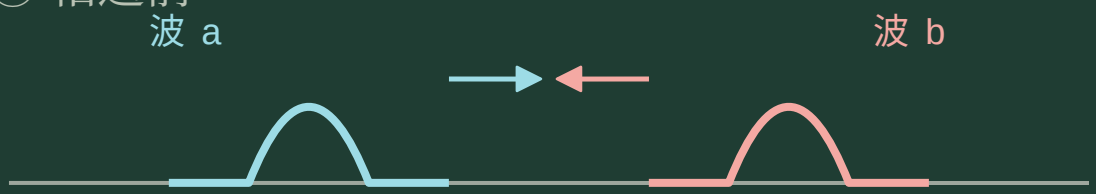
两列波在同一根绳子上迎面相遇，
会不会把对方 " 撞坏 "? 相遇处的质点在做什么？

先建立 " 位移相加 " 这一条规则，后面所有现象都从它推出来

波的叠加原理

两列波相遇：各走各的，相遇处位移相加

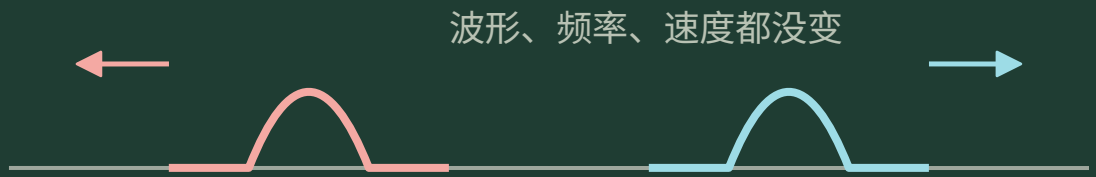
① 相遇前



② 相遇时



③ 相遇后



叠加原理

独立性

几列波相遇后仍保持各自的运动状态，互不干扰。

可叠加性

相遇区域介质质点的位移，等于各列波单独传播时引起位移的矢量和。

同向叠加变高，
反向叠加变矮甚至为零

— 这条规则是后面 " 干涉 " 与 " 衍射 " 的全部根据：图样再复杂，也只是位移在相加。

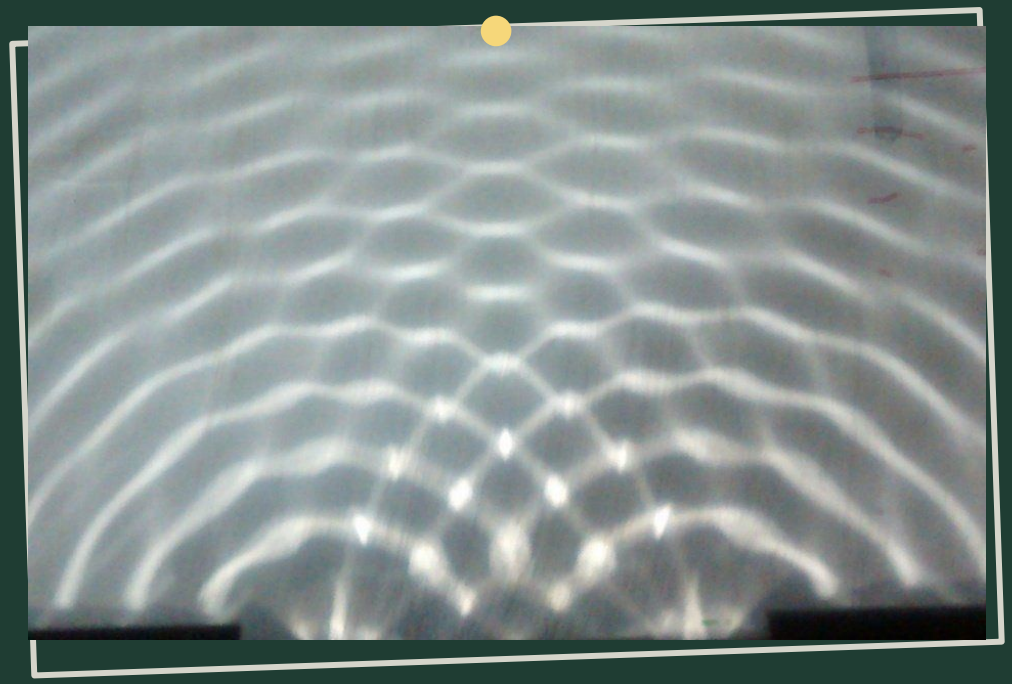
二 波的干涉

把两块石子同时扔进平静的水里，
两圈涟漪交叠的地方，会出现什么图样？

关键词是 " 稳定 ": 有些地方总在加强，有些地方总在减弱

水波的干涉实验

发波水槽 · 两个振动完全相同的波源



双源干涉实拍 : 亮暗相间的条带 = 加强区与减弱区

怎么做

1 一根振动杆带动两个小球

S_1 、 S_2 同时上下振动

2 两列频率相同的圆形波

在水面上交叠、传播

看到什么

· 有些区域水面起伏很大

振动总是加强

· 有些区域几乎平静

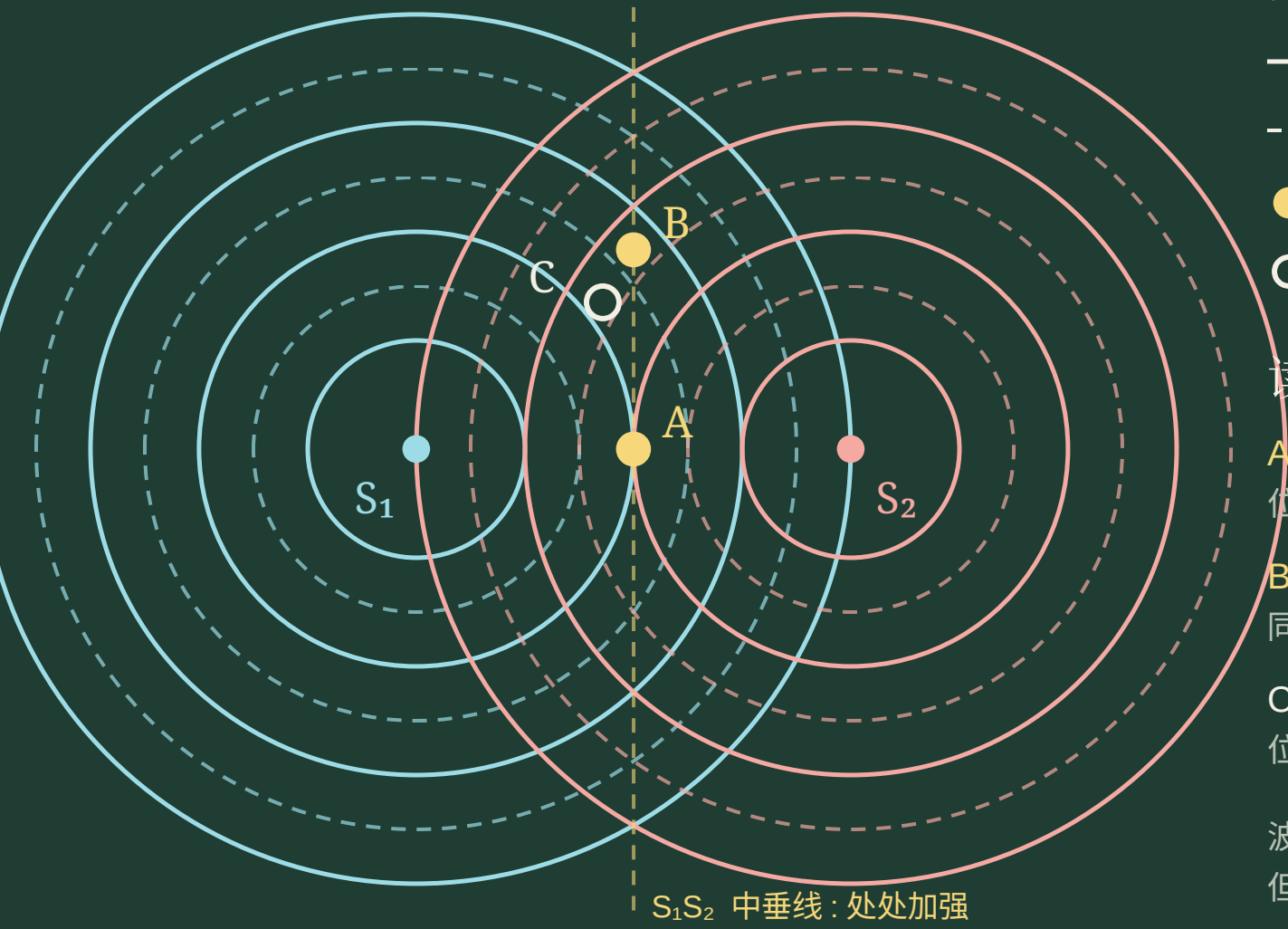
振动总是减弱

加强区与减弱区**相间分布**, 而且位置**稳定不变**。

这种稳定的图样叫作干涉图样 ; 只有 " 稳定 " 才算干涉 , 只是短暂叠加不算。

干涉图样是怎么形成的

峰遇峰、谷遇谷 → 加强 ; 峰遇谷 → 减弱



图例

实线 = 波峰

虚线 = 波谷

加强点

减弱点

读图

A: 峰遇峰

位移相加 , 起伏最大

B: 谷遇谷

同样是加强 , 只是此刻在谷底

C: 峰遇谷

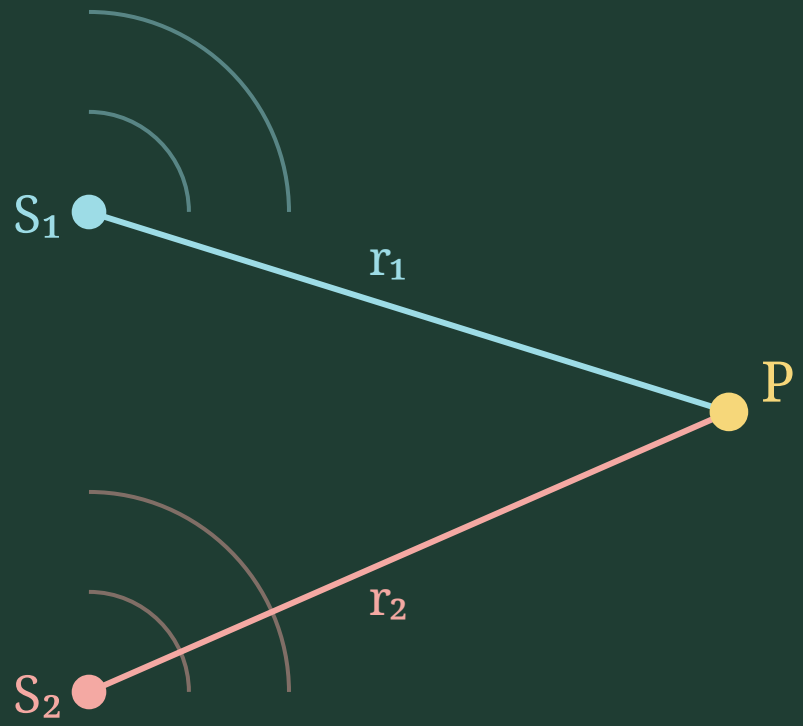
位移相消 , 几乎不动

波峰线随时间向外推 ,

但 A 、 B 、 C 的 " 身份 " 不会变。

加强与减弱的条件

用 " 路程差 " 把图样算出来



P 离两波源远近不同 , 两列波到达有先后

前提 : 两波源振动步调一致 (同相) 。定义路程差 :

$$\Delta r = | r_1 - r_2 |$$

振动加强 : 路程差是波长的整数倍

$$\Delta r = k\lambda$$

其中 k = 0, 1, 2, …

振动减弱 : 路程差是半波长的奇数倍

$$\Delta r = (2k+1)\ \lambda/2$$

其中 k = 0, 1, 2, …

回到上一页 :A 、 B 在中垂线上 ,Δr = 0, 所以加强 ;C 的 Δr = λ/2, 所以减弱。

若两波源振动步调相反 (反相), 两组条件正好互换。

什么样的波才能干涉

相干条件：三条缺一不可

频率相同

两列波的振动快慢一样，
波长也就一样。

频率不同 → 某点时而加强
时而减弱，图样不稳定。

相位差恒定

两波源的 " 步调差 " 不随
时间改变。

最简单的情形：同相，
即两个小球同时上下振动。

→ 振动方向相同

质点沿同一方向振动，
位移才能直接相加。

方向垂直的两个振动，
叠加后是合振动，不是干涉。

满足这三条的波源叫**相干波源**，它们发出的波叫**相干波**。

干涉图样的特点：加强区与减弱区相间分布，位置稳定；每一处的 " 身份 " 由路程差决定。

任何两列波相遇都会叠加，但只有相干波的叠加才叫干涉。

两个人各自拍水面、两只不同频率的音叉——都在叠加，却看不到稳定图样。

三 波的衍射

隔着一堵墙，看不见人却能听见说话——声音是怎么"拐过弯"来的？

– 波绕过障碍物继续传播的现象，叫作衍射

缝的宽窄决定衍射明显与否

同一列水波，换三种缝宽

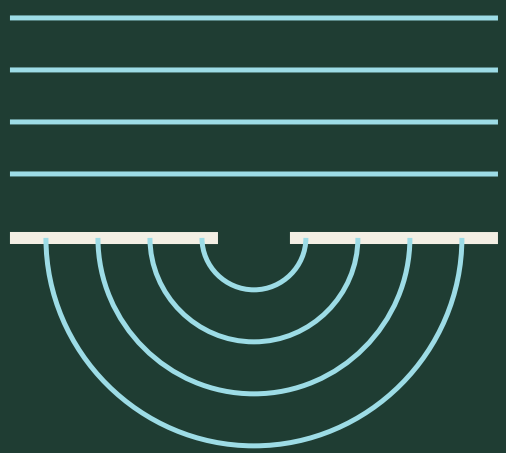
缝宽 $d \gg \lambda$



基本沿直线传播

缝后波面只在边缘略微弯曲

缝宽 $d \approx \lambda$



明显衍射

缝像新波源，向四周发圆形波

缝宽 $d < \lambda$



衍射更明显

几乎整个半面都被波 " 填满 "

发生明显衍射的条件

障碍物或孔的尺寸跟波长**相差不大**，或者**比波长更小**。

衍射是一切波的共性，任何时候都在发生，区别只在 " 明显不明显 "。

声波波长约 0.02–17 m，和门窗同数量级，所以隔墙有耳。

为什么会绕过去：惠更斯原理

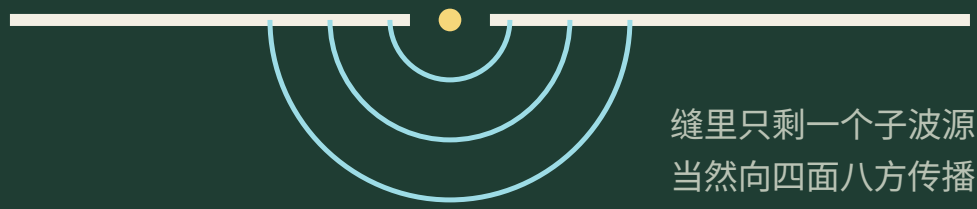
把波面拆成无数个小波源

t 时刻的波面



t + Δt 时刻的新波面 = 所有子波的包络面

遇到缝时：



缝里只剩一个子波源，
当然向四面八方传播

惠更斯原理

介质中波面上的各点，都可以看作发射子波的波源；之后任一时刻，这些子波的包络面就是新的波面。

解释衍射

缝越窄，留下的子波源越少，圆形子波越 " 露出来 "，衍射就越明显。

留一个伏笔：怎样得到两个相干波源？

让同一列波先穿过一个小孔或狭缝，再穿过两个——两个缝上的子波来自同一个波面，步调天然一致。这叫 " 分波前 "，正是杨氏双缝实验的做法。

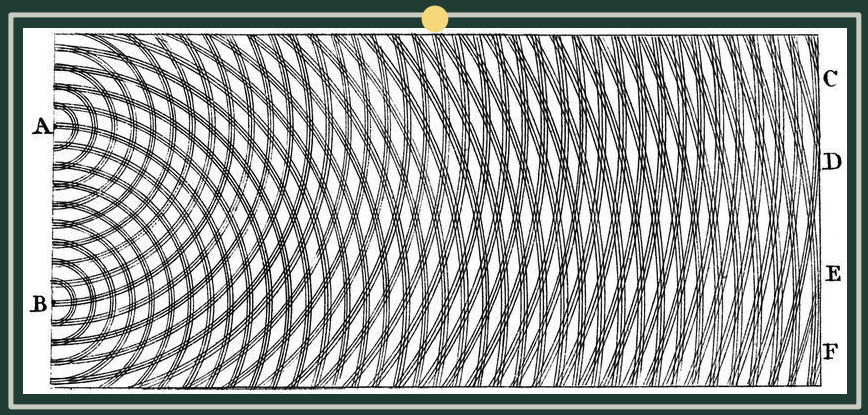
四 光也是波

水波会干涉、会衍射。如果光也是波，
它也应该有这两种现象——谁第一个看到了？

1801 年，英国的托马斯·杨

杨氏双缝干涉

1801 年提出理论 ,1803 年描述实验 , 第一次测出光的波长



托马斯 · 杨手绘的双源干涉图 , 暗线即减弱区

$$\Delta x = L\lambda / d$$

Δx 相邻亮纹 (或暗纹) 的间距

L 双缝到屏的距离 d 双缝间距

λ 光的波长 → 量出 Δx 、 L 、 d 就能算 λ

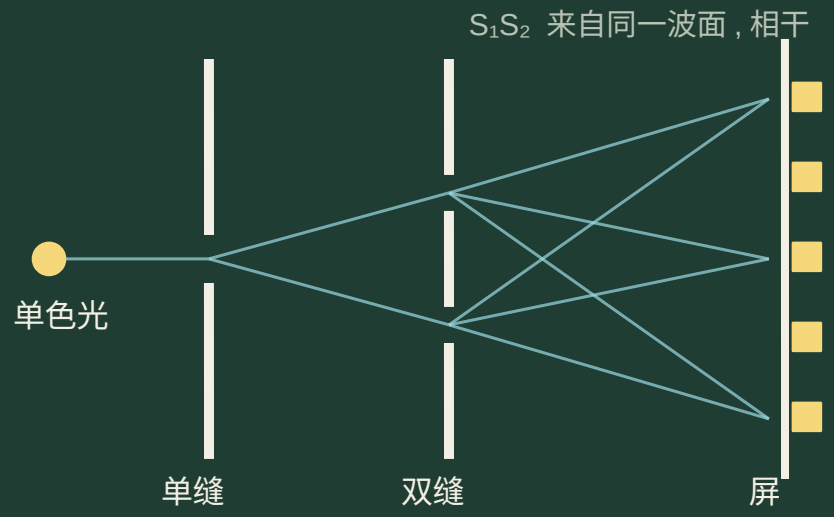
条纹等间距 ; 路程差 kλ 处亮 ,(2k+1)λ/2 处暗

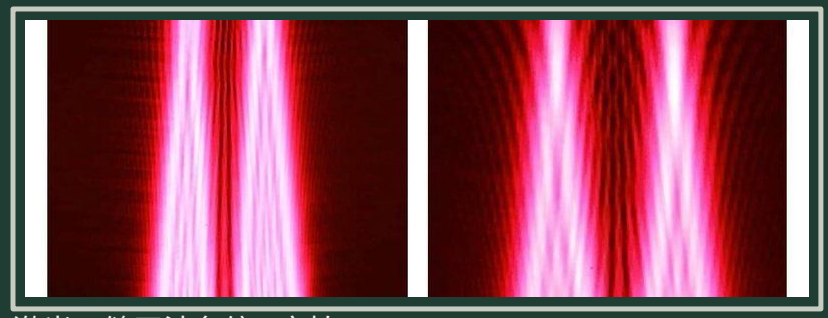
历史上第一次量出光的波长

杨测得 : 红光约 700 nm, 紫光约 400 nm

比头发丝细上百倍 , 难怪平时看不到光的衍射

实验装置示意



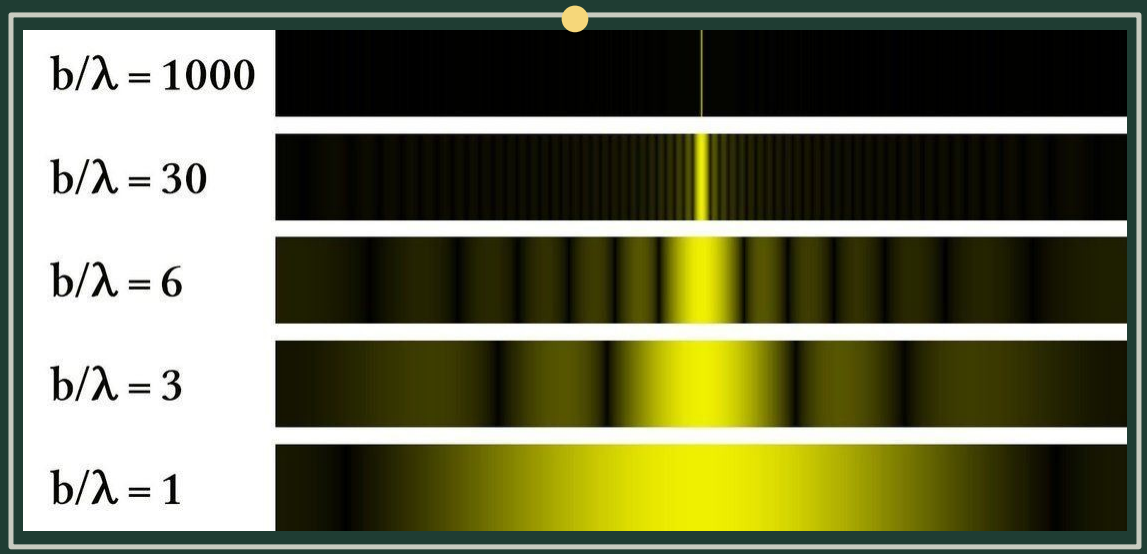


激光双缝干涉条纹 (实拍)

图 :Yuri Filippov / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

光的衍射

缝要窄到接近光的波长，衍射才看得见



单缝衍射图样：缝宽 b 与波长 λ 之比从 1000 降到 1，条纹越来越宽

图 :MikeRun / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

单缝衍射的特点

- 被照亮的范围远大于缝宽
- 明暗相间
- 中央条纹最宽、最亮
- 缝越窄，衍射越明显

和双缝干涉不同：
衍射条纹不等间距，
两侧越来越窄、越来越暗



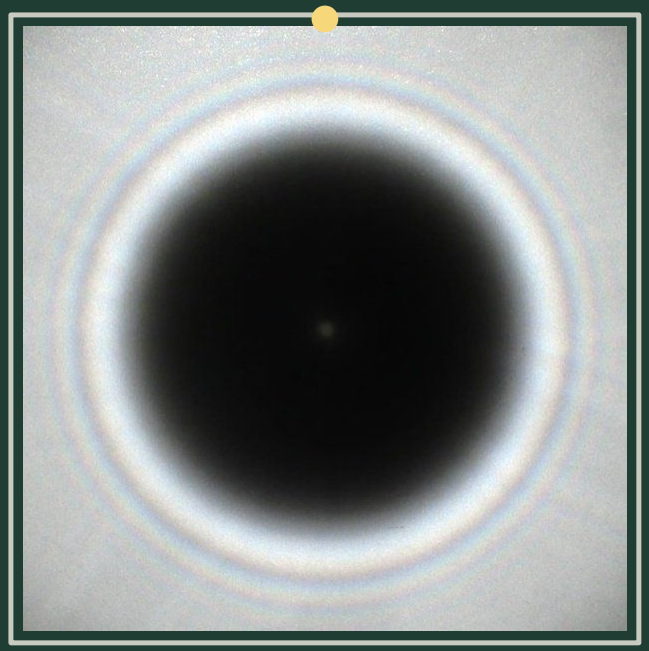
圆孔衍射

光通过很小的圆孔，屏上出现明暗相间的同心圆环，中央是一个亮斑。

孔越小，环越大越明显；孔大到远超波长时，就只剩一个亮圆——光沿直线传播。

所以 " 光沿直线传播 " 只是衍射不明显时的近似说法。

泊松亮斑：一次 " 反驳 " 变成了证明



不透明圆盘的影子，正中央有一个亮点

图 :Aleksandr Berdnikov / Wikimedia Commons
CC BY-SA 4.0

1817 法兰西学术院悬赏 " 光的本性 " 最佳论文

1818 菲涅尔提交衍射理论——光是波

质疑 评委泊松按该理论推出：圆盘影子中心应有亮点——" 这太荒谬了 "

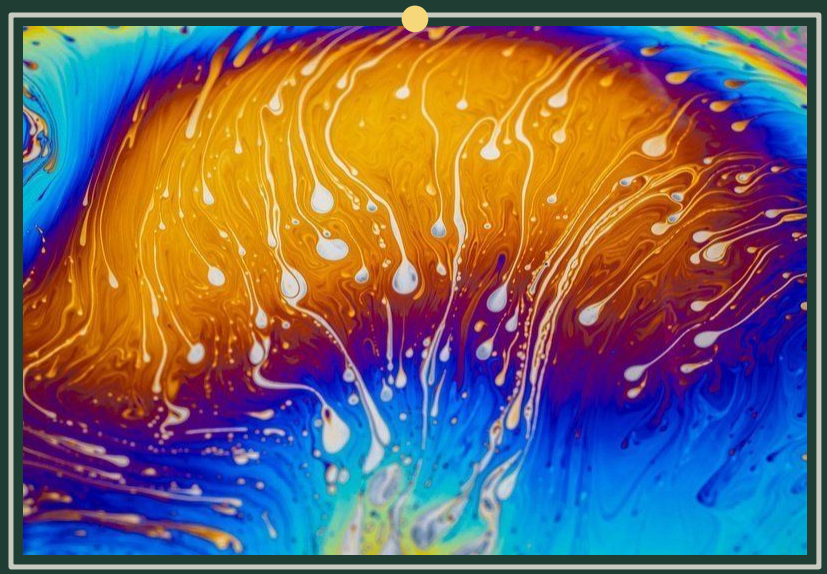
实验 阿拉果真的做了实验：亮斑就在那里

结果 菲涅尔获优胜奖；亮斑得名 " 泊松亮斑 "，也叫 " 阿拉果斑 "

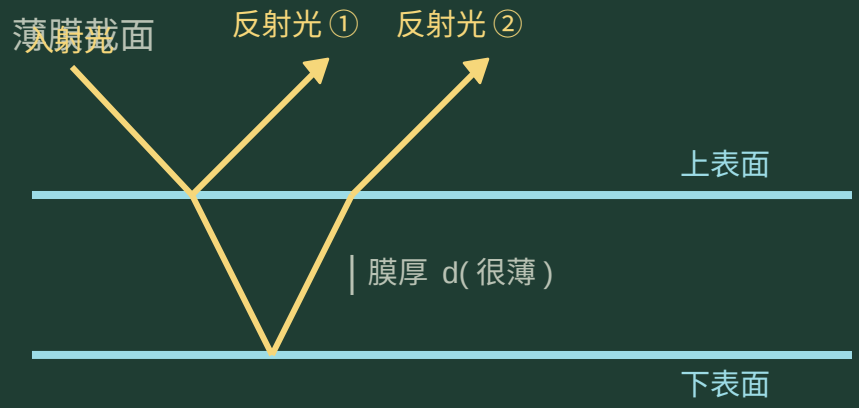
影子中央的亮点只能用 **衍射** 解释：光绕过圆盘边缘，在中心处处加强。

用来反驳波动说的推论，反而成了它最漂亮的证据——科学最终由实验裁决。

薄膜干涉：肥皂泡为什么是彩色的



皂膜表面的彩色条带 (实拍微距)



① 和 ② 来自同一束光 , 是相干光 ;
② 多走了约 2d 的路程 , 二者叠加就会干涉。

某种颜色的光加强 , 膜就显出那种颜色。

为什么是彩色、还会流动

膜的厚度处处不同 , 不同波长的光在各处的干涉结果不同 , 于是反射出不同颜色 ; 膜在流动 , 颜色也跟着变。

同理 : 水面上的油膜、光盘表面的彩虹色

用起来

- 测薄膜的厚度和折射率
- 镜头上的增透膜 : 让某些反射光相消
- 滤光器 : 只让特定颜色通过

小结：干涉与衍射

两种现象，一个根源

	干涉	**衍射**
现象	两列相干波叠加后，加强区与减弱区相间分布，位置稳定	波绕过障碍物或孔，偏离直线方向继续传播
条件	两波频率相同、相位差恒定、振动方向相同	障碍物或孔的尺寸与波长相差不大，或比波长更小
图样	双缝：明暗相间、等间距的条纹	单缝：中央亮纹最宽最亮，两侧变窄变暗；圆孔：同心圆环
本质	**都是波的叠加；都是波特有的现象——能干涉、能衍射，就是波**	

判断一个东西是不是波，就看它能不能干涉、能不能衍射。

水波、声波满足；杨氏实验和泊松亮斑证明：光也满足。

课堂练习

先自己算，再看黑板上的解

题 1

S_1、S_2 为同相相干波源，$\lambda = 2\ m$。

P 到 S_1 7 m、到 S_2 4 m，P 加强还是减弱？

解：$\Delta r = 7\ m - 4\ m = 3\ m = 3\lambda/2$

是半波长的奇数倍 → 振动减弱

题 2

条件同题 1。Q 到 S_1 10 m、到 S_2 6 m。

Q 点加强还是减弱？

解：$\Delta r = 10\ m - 6\ m = 4\ m = 2\lambda$

是波长的整数倍 → 振动加强

题 3 · 想一想

同样一扇 1 m 宽的门，为什么隔着门能听见屋里的声音，却看不见屋里的人？

（取声速 340 m/s，人声频率约 1000 Hz；可见光波长约 5×10^{-7} m）

解：声波 $\lambda = v / f = 340 / 1000\ m \approx 0.34\ m$，和门宽同数量级 → 明显衍射，声音绕进来。

可见光 $\lambda \approx 5 \times 10^{-7}$ m，比门小百万倍 → 衍射不明显，光几乎沿直线传播，看不见人。

结论：是否明显衍射，不看"波"是什么，只看障碍物尺寸和波长的比。

今天记住三句话

1 相遇处的位移相加，分开后各走各的。

2 相干波叠加出稳定图样，路程差决定加强或减弱。

3 缝小到接近波长，波就明显地绕过去。

课后思考

用今天的两个判据，论证一下：
收音机的电磁波是不是波？你能举出什么证据？

→ 下节课：多普勒效应——波源动起来会怎样

下课

